

Algebriniai reiškiniai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Algebrinių reiškinų tipai

Algebriniai reiškiniai yra pagrindiniai matematikos kalbos elementai, kuriuose skaičiai ir kintamieji jungiami aritmetiniais veiksmais. Norint sėkmingai atlikti veiksmus su algebriniais reiškiniais, būtina suprasti jų struktūrą ir savybes. Šiame skyriuje susipažinsime su algebrinių reiškinų klasifikacija, išmoksime juos atpažinti ir skirstyti į atitinkamas kategorijas.

Apibrėžimas 1.1. **Algebrinis reiškinys** – tai matematinis užrašas, sudarytas iš skaičių ir kintamųjų (raidžių), sujungtų aritmetinių veiksmų (sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo laipsniu ar šaknies traukimo) ženklais. Reiškiniuose taip pat gali būti naudojami skliaustai, nurodantys veiksmų atlikimo tvarką.

Pavyzdys 1.2

Štai atskiri algebrinių reiškinų pavyzdžiai, iliustruojantys kiekvieną pagrindinį matematinį veiksmą:

- Sudėtis ir atimtis:

$$3x + 5y - 7$$

- Daugyba:

$$4a(a - 2b)$$

- Dalyba (trupmena):

$$\frac{2x - 1}{x + 4}$$

- Kėlimas laipsniu:

$$5x^4 - 2x^2 + 8$$

- Šaknies traukimas:

$$\sqrt{x^2 + y^2}$$

Algebriniai reiškiniai skirstomi į **racionalius** ir **irracionalius** reiškinius pagal tai, ar su bent vienu kintamuoju yra atliekamas šaknies traukimo veiksmas.

Apibrėžimas 1.3. **Racionalus reiškinys** - tai algebrinis reiškinys, kuriame su kintamaisiais (raidėmis) atliekami tik šie veiksmai: sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba ir kėlimas sveikuoju laipsniu. Juose nėra šaknies traukimo iš kintamojo veiksmo.

Pavyzdys 1.4

Racionaliųjų reiškių pavyzdžiai:

- $3x^2 - 5$
- $\frac{a+b}{c}$
- $(x-2)(x+3)$

Apibrėžimas 1.5. Irracionalus reiškinys - tai algebrinis reiškinys, kuriame bent vienas kintamasis (raidė) yra po šaknies ženklu arba yra keliamas trupmeniniu laipsniu.

Pavyzdys 1.6

Racionaliųjų reiškių pavyzdžiai:

- $5\sqrt{a} + 5b$
- $\frac{4}{\sqrt[3]{x+y}}$
- $x^{\frac{1}{3}} + 4x - 5$

Pastaba 1.7. Reiškinys $\sqrt{5}x - 3y$ nėra irracionalus, nes po šaknimi yra skaičius, o ne kintamasis.

Racionalieji reiškiniai yra skirstomi sveikus ir trupmeninius reiškinius pagal tai, ar juose yra dalyba iš kintamojo.

Apibrėžimas 1.8. Sveikas reiškinys - tai racionalus reiškinys, kuris neturi dalybos iš kintamojo.

Pavyzdys 1.9

Sveikų reiškių pavyzdžiai:

- $7x^3 - 4x + 1$
- $(a + 2b)^3$
- $\frac{x+3}{7}$

Apibrėžimas 1.10. Trupmeninis reiškinys - tai racionalus reiškinys, kuriame yra dalyba iš kintamojo

Pavyzdys 1.11

Trupmeninių reiškių pavyzdžiai:

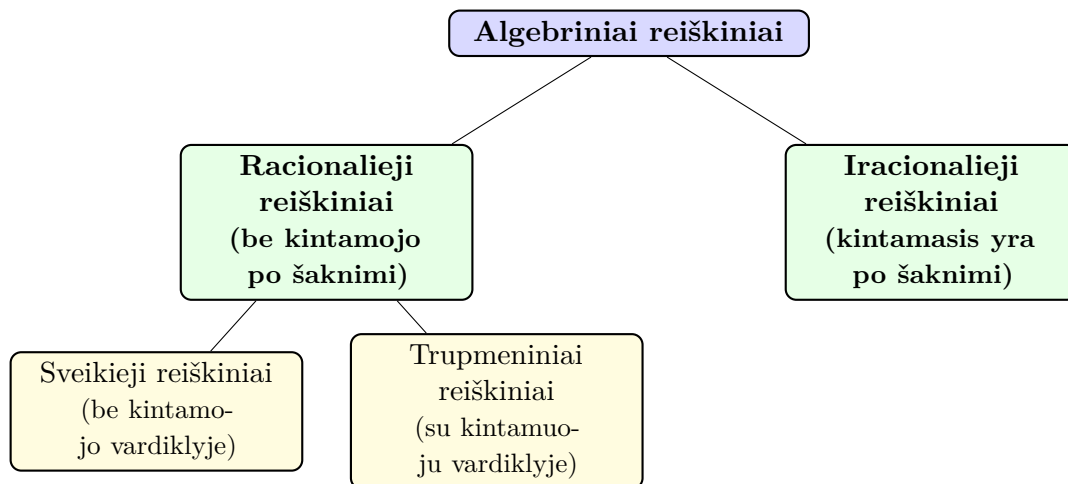
- $\frac{5}{x} + x - 8$
- $\frac{a+b}{a-b}$
- $\frac{5}{x-3} + \frac{1}{x}$

Pastaba 1.12. Nors reiškinyje $4x^{-2}$ dalybos tiesiogiai nematome, tai nėra racionalus reiškiny, nes:

$$4x^{-2} = 4 \cdot \frac{1}{x^2} = \frac{4}{x^2}$$

Kadangi vardiklyje yra kintamasis, vadinasi, tai yra trupmeninis reiškiny.

Visų algebrinių reiškinių klasifikacijos medis:



§2 Uždaviniai

Uždavinys 2.1. Prie kiekvieno žemiau esančio reiškinio parašykite, kokio tipo tai reiškiny: racionalus, iracionalus, sveikas ar trupmeninis. Atsiminkite, kad reiškiny gali turėti daugiau nei vieną tipą.

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1) $7x^3 - x - 15$ | (2) $\sqrt{ab} + 5$ | (3) $\frac{7x}{3}$ | (4) $\frac{5}{y^3}$ |
| (5) $-6a^3bc^2$ | (6) $x^2 + 2xy + y^2$ | (7) $\sqrt{7}x - 2x^4$ | (8) $5a^{-3}$ |
| (9) 12 | (10) $\frac{x+3}{x-3}$ | (11) $y^{\frac{2}{3}} + 5y$ | (12) $\frac{x-1}{3} + 4x$ |
| (13) $abcd$ | (14) $\frac{1}{\sqrt[3]{x+2}}$ | (15) $(x-2)^3$ | (16) $-\frac{3}{5}m^2n$ |
| (17) $x + 8$ | (18) $(x+3)(x-2)$ | (19) $\frac{4}{x^2}$ | (20) $a^2 - b^2$ |

§3 Atsakymai

- (1) racionalus, sveikas.
- (2) iracionalus (kintamieji po šaknimi).
- (3) racionalus, sveikas.
- (4) racionalus, trupmeninis (kintamasis vardiklyje).
- (5) racionalus, sveikas.
- (6) racionalus, sveikas.
- (7) racionalus, sveikas (po šaknimi tik skaičius).
- (8) racionalus, trupmeninis (lygu $\frac{5}{a^3}$).
- (9) racionalus, sveikas.
- (10) racionalus, trupmeninis.
- (11) iracionalus (trupmeninis laipsnis).
- (12) racionalus, sveikas.
- (13) racionalus, sveikas.
- (14) iracionalus (kintamasis po šaknimi).
- (15) racionalus, sveikas.
- (16) racionalus, sveikas.
- (17) racionalus, sveikas.
- (18) racionalus, sveikas.
- (19) racionalus, trupmeninis.
- (20) racionalus, sveikas.